ExamTrack — Memoria del Proyecto

Versión: 1.0 | **Fecha:** Junio 2026

Autor: Proyecto Final — D.A.M. Salesianos de Triana

1. Más Acerca de la Aplicación

ExamTrack es una aplicación web corporativa para la gestión de convocatorias de exámenes, inscripciones de alumnos y seguimiento de resultados académicos. Opera bajo un modelo cerrado sin registro público — el alta de usuarios es exclusiva del administrador.

1.1 Necesidades de la Aplicación

- Centralizar la información de alumnos, profesores, exámenes y calificaciones en una sola plataforma.
- Automatizar la creación y seguimiento de convocatorias de examen.
- Controlar las inscripciones de alumnos evitando duplicidades.
- Estandarizar el registro de calificaciones, ausencias y observaciones.
- Proporcionar indicadores estadísticos de rendimiento académico (aprobados, suspensos, asistencia).
- Diferenciar perfiles de acceso (Administrador y Profesor) con permisos segregados.
- Administrar la estructura organizativa del centro (departamentos y especialidades).

1.2 Objetivos del Proyecto

- Desarrollar una aplicación web funcional con Spring Boot bajo el patrón MVC.
- Implementar autenticación y autorización basada en roles con Spring Security.
- Diseñar un modelo de datos relacional con JPA/Hibernate que refleje la estructura académica.
- Implementar operaciones CRUD completas para todas las entidades.
- Desarrollar un dashboard estadístico con métricas de rendimiento.
- Aplicar validaciones en servidor y manejo controlado de excepciones.

1.3 Alcance de la Solución

Incluido: CRUD completo de todas las entidades, inscripciones con evaluación, dashboard estadístico con gráficas, panel de administración, calendario, notificaciones, perfiles por rol y

datos de prueba precargados.

Excluido: Integración con sistemas externos, notificaciones por email, API REST pública, exportación a PDF/Excel, registro público de usuarios, internacionalización y despliegue productivo

2. Detalles Técnicos de la Aplicación

2.1 Stack Tecnológico

Componente	Tecnología	Versión
Lenguaje	Java	21
Framework	Spring Boot	4.0.6
Web	Spring Web MVC	—
Seguridad	Spring Security	—
Persistencia	Spring Data JPA (Hibernate)	—
Validación	Jakarta Bean Validation	—
Plantillas	Thymeleaf	—
Base de datos	H2 Database (fichero)	—
Utilidades	Lombok	—
Build	Apache Maven	—
Tipografía	Inter (Google Fonts)	—

2.2 Configuración del Entorno

Propiedad	Valor
Puerto del servidor	9000 → http://localhost:9000
Base de datos	jdbc:h2:./db/examTrackDB (fichero local)
Usuario BD	admin / Contraseña: 123
Consola H2	http://localhost:9000/h2-console
Estrategia DDL	create-drop (se recrea en cada arranque)
Caché Thymeleaf	Deshabilitada
SQL en log	Habilitado

> ⚠️ **Producción:** Cambiar create-drop por update/validate, migrar a MySQL/PostgreSQL, deshabilitar la consola H2 y habilitar CSRF + HTTPS.

2.3 Arquitectura

El proyecto sigue el patrón **MVC** con tres capas:

```
Vistas (Thymeleaf .html)
         *
Controladores (@Controller) → 14 clases
```

```
        *
Servicios (@Service) → 10 clases (heredan de ServicioBaseImpl genérico)
        *
Repositorios (JpaRepository) → 7 interfaces con @Query JPQL
        *
H2 Database (fichero ./db/examTrackDB)
```

3. Entidades y Relaciones

3.1 Modelo de Dominio

El sistema tiene **7 entidades**, **2 enums** y **1 clave compuesta**:

```
Usuario (PK: dni, implements UserDetails)
├── Alumno (grupo, asignaturas[], inscripciones[])
└── Profesor (departamento, especialidades[], examenes[])

Examen (PK: idExamen, profesor, inscripciones[])

Inscripcion (PK compuesta: dni + idExamen, calificacion, estados[], observaciones)
Departamento (PK: idDepartamento, profesores[])
Especialidad (PK: idEspecialidad, profesores[])
```

Herencia: Usuario → Alumno / Profesor con estrategia JOINED (tablas separadas con FK).

3.2 Campos Principales por Entidad

Usuario (base): dni (PK), nombre, primerApellido, segundoApellido, username, email, direccion, fechaNacimiento, rol, password, fotoPerfil.

Alumno: hereda de Usuario + grupo, asignaturas (lista de Strings), inscripciones.

Profesor: hereda de Usuario + examenes, departamento (ManyToOne), especialidades (ManyToMany).

Examen: idExamen (PK auto), nombre, descripcion, fecha, aula, puntuacionMax, duracionMinutos, asignatura, profesor (ManyToOne), inscripciones.

Inscripcion: PK compuesta (dni + idExamen), calificacion (Double nullable), estados (lista de enums), observaciones.

Departamento: idDepartamento (PK auto), nombre, listaProfesores.

Especialidad: idEspecialidad (PK auto), nombre, profesores.

3.3 Relaciones

Relación	Tipo	Cascada
Alumno ↔ Inscripcion	OneToMany / ManyToOne	ALL + orphanRemoval
Examen ↔ Inscripcion	OneToMany / ManyToOne	ALL + orphanRemoval

Relación	Tipo	Cascada
Profesor ↔ Examen	OneToMany / ManyToOne	—
Departamento ↔ Profesor	OneToMany / ManyToOne	—
Profesor ↔ Especialidad	ManyToMany	— (tabla: especialidad_profesor)

3.4 Enumeraciones

UsuarioRol: ADMIN, PROFESOR, ALUMNO

InscripcionEstados: INSCRITO, PRESENTADO, AUSENTADO, APROBADO, SUSPENDIDO

> Una inscripción puede tener **múltiples estados** simultáneos (ej: [INSCRITO, PRESENTADO, APROBADO]).

---

4. Seguridad en la Aplicación

4.1 Configuración

- **Autenticación:** Formulario de login con Spring Security. La entidad Usuario implementa UserDetails.
- **Contraseñas:** Cifradas con BCrypt (DelegatingPasswordEncoder).
- **Servicio de autenticación:** UserDetailsServiceImp busca al usuario por username vía UsuarioRepositorio.findFirstByUsername().

4.2 Flujo de Autenticación

```
Usuario visita ruta protegida → Redirect a /login → Envía credenciales (POST
/login)
→ Spring Security llama a UserDetailsServiceImp → Busca en BD por username
→ Compara password con BCrypt → Éxito: redirect /inicio | Fallo: /login?error
```

4.3 Reglas de Acceso

Patrón URL	**Acceso**
/login, /css/**, /js/**, /image/**, /error, /h2-console/**	Público
/admin/**	Solo ROLE_ADMIN
Todo lo demás	Requiere autenticación

4.4 Sesión y Logout

- Cookie JSESSIONID eliminada al cerrar sesión.
- Logout en POST /logout → invalida sesión → redirect /login?logout.
- CSRF **deshabilitado** (para compatibilidad con H2 console).
- SesionController (@ControllerAdvice) inyecta profesorLogueado como atributo global en todas las vistas.

---

5. Lógica de Negocio

5.1 Arquitectura de Servicios

Todos los servicios heredan de ServicioBaseImpl<T, ID, R> que delega en JpaRepository, proporcionando CRUD genérico: agregar(), filtrarTodos(), filtrarPorId(), modificar(), eliminar(), eliminarPorId().

5.2 Gestión de Alumnos (AlumnoServicio)

- **Alta:** Valida unicidad de DNI y email antes de persistir. Lanza UsuarioDuplicadoException si hay duplicidad.
- **Filtrado por asignatura:** Consulta JPQL con LIKE sobre la colección de asignaturas.
- **Próximos exámenes:** Los 5 exámenes futuros del alumno (por inscripciones), ordenados por fecha.
- **Porcentaje de aprobados:** (aprobados × 100) / (aprobados + suspensos).

5.3 Gestión de Exámenes (ExamenServicio)

- **Validación temporal:** comprobarLimFecha(id) verifica si la fecha del examen aún no ha pasado.
- **Filtrado:** Por profesor, por mes, o global (admin). Incluye variantes admin que no filtran por DNI.
- **Lógica por rol en controlador:** ADMIN ve todos los exámenes y asigna cualquier profesor. PROFESOR ve solo los suyos y se autoasigna.

5.4 Gestión de Inscripciones (InscripcionesServicio)

El servicio más complejo del sistema (~270 líneas).

Ciclo de vida de la inscripción:

```
Inscribir (toggle) → INSCRITO
     │
     ├─ Evaluar como Ausente → AUSENTADO + SUSPENDIDO (nota = 0)
     │
```

```
└─ Evaluar como Presente → PRESENTADO
      ├─ nota > max/2 → APROBADO
      └─ nota ≤ max/2 → SUSPENDIDO
```

Operaciones clave:

- gestionInscripcion() — Toggle: crea o elimina la inscripción.
- inscripcionAusencia() — Marca ausente con nota 0.
- inscripcionPresente() — Asigna nota y calcula aprobado/suspendido automáticamente.

5.5 Gestión de Profesorado (ProfesorServicio)

- **Alta:** Misma validación de unicidad DNI/email que alumnos.
- El admin **no puede editarse ni eliminarse a sí mismo**.
- Un profesor **no se puede eliminar** si tiene exámenes asociados.

5.6 Departamentos y Especialidades

- CRUD estándar heredado sin lógica adicional.
- **No se pueden eliminar** si tienen profesores asociados (IllegalArgumentException).

5.7 Módulo Estadístico

Indicadores calculados en InscripcionesServicio (todos con variante profesor y admin):

- Total alumnos inscritos en próximos exámenes.
- Porcentaje de asistencia del último mes.
- Exámenes programados en el mes actual.
- Porcentaje de aprobados/suspensos por mes (12 valores anuales para gráficas).
- Top 3: exámenes con más inscripciones, asignaturas más demandadas, alumnos más activos.
- Alumnos evaluados (con observaciones registradas).

---

6. Validaciones y Manejo de Excepciones

6.1 Validaciones de Entidad (Bean Validation)

Entidad	Campos Validados
Usuario	dni (9 chars), nombre (obligatorio, 2-75), primerApellido (obligatorio), email (obligatorio, unique), direccion (obligatoria), fechaNacimiento (obligatoria, @Past), rol (obligatorio)

Entidad	Campos Validados
Alumno	grupo (obligatorio)
Examen	nombre (obligatorio, 4-75), descripcion (obligatoria), fecha (obligatoria), aula (obligatoria), asignatura (obligatoria)
Especialidad	nombre (obligatorio, 4-100)
Departamento	nombre (4-100)

6.2 Excepciones Personalizadas

Excepción	HTTP	Uso
DocumentoInvalidoExce ption	400	DNI con formato incorrecto
NotaFueraDeRangoExcep tion	400	Calificación fuera de rango válido
InscripcionDuplicadaE xception	409	Alumno ya inscrito en el examen
ProfesorNoImparteAsig naturaException	403	Examen de asignatura no impartida
UsuarioDuplicadoExcep tion	—	DNI o email ya registrado

6.3 Manejo Global (ExcepcionControllerAdvice)

Todas las excepciones son capturadas por un @ControllerAdvice que:

1. Extrae el mensaje de error.
2. Lo almacena en FlashMap como errorPersonalizado.
3. Redirige a la página de origen (cabecera Referer) o a /inicio.

6.4 Validaciones de Negocio

- **DNI/Email duplicado** al crear alumno o profesor → UsuarioDuplicadoException.
- **Contraseña nula** → se establece "Default" automáticamente.
- **Eliminar departamento/especialidad con profesores** → IllegalArgumentException.
- **Eliminar profesor con exámenes** → IllegalArgumentException.
- **Admin auto-edición/eliminación** → redirect con error (sin excepción).

---

7. Dashboard de Gestionamiento

7.1 Endpoints Principales

Públicos

URL	Función
/login	Inicio de sesión
/logout	Cierre de sesión

Autenticados (ADMIN + PROFESOR)

URL	Función
/inicio	Dashboard con estadísticas
/api/grafica/datos	JSON con datos de gráfica anual
/alumnos	Listado, crear, editar, eliminar alumnos
/examenes	Listado, crear, editar, eliminar exámenes
/examen/inscripciones/{id}	Inscribir alumnos y evaluar
/calendario	Vista de calendario mensual
/notificaciones	Próximos exámenes y pendientes de evaluar
/perfil/{dni}	Perfil de usuario (adaptado por rol)
/sobreNosotros	Página informativa

Solo ADMIN

URL	Función
/admin/departamentos	CRUD de departamentos
/admin/especialidades	CRUD de especialidades
/admin/profesor	CRUD de profesores

7.2 Descripción de Módulos

Dashboard (/inicio): Tarjetas con total de alumnos, % asistencia, exámenes del mes y % aprobados. Rankings top 3 (exámenes, asignaturas, alumnos). Gráfica anual aprobados vs suspensos. ADMIN ve datos globales, PROFESOR ve solo los suyos.

Alumnos (/alumnos): Listado con filtrado por asignaturas del profesor. CRUD completo. Gestión

de asignaturas del alumno (añadir/eliminar).

Exámenes (/examenes): Listado diferenciado por rol. Creación con asignación de profesor (ADMIN elige, PROFESOR se autoasigna). Indicador visual de fecha vencida.

Inscripciones (/examen/inscripciones/{id}): Toggle inscripción/desinscripción.

Evaluación con dos acciones: marcar ausente o asignar nota. Cálculo automático de aprobado/suspendido.

Calendario (/calendario): Vista del mes actual con exámenes programados.

Notificaciones (/notificaciones): Filtros: todos, solo próximos exámenes, solo alumnos sin evaluar.

Perfiles (/perfil/{dni}): Contenido adaptado: ADMIN (datos personales), PROFESOR (datos + top exámenes + alumnos evaluados), ALUMNO (datos + próximos exámenes + % aprobado).

Administración (/admin/):** Gestión de departamentos, especialidades y profesores con restricciones de eliminación por integridad referencial.

---

8. Datos Precargados y Entorno de Prueba

La clase InitData (@PostConstruct) carga datos automáticamente al arrancar.

Credenciales de Acceso

Perfil	Usuario	Contraseña
Administrador	admin@admin.com	admin
Profesor	user@user.com	user
Alumnos (10)	—	12345

Datos Precargados

- **10 Departamentos:** Informática y Comunicaciones, Matemáticas, Física y Química, Inglés, Lengua Castellana, Geografía e Historia, Biología y Geología, Filosofía, Economía, Dibujo.
- **10 Especialidades:** Programación, Bases de Datos, Sistemas Informáticos, Redes Locales, Desarrollo de Interfaces, Inglés Técnico, Álgebra Lineal, Hardware, Seguridad Informática, Empresa e Iniciativa Emprendedora.
- **1 Profesor:** Manuel Fernández López (22222222B) — Dpto. Informática — Especialidades: Programación, Bases de Datos.
- **1 Administrador:** Admin (11111111A) — Dpto. Informática.

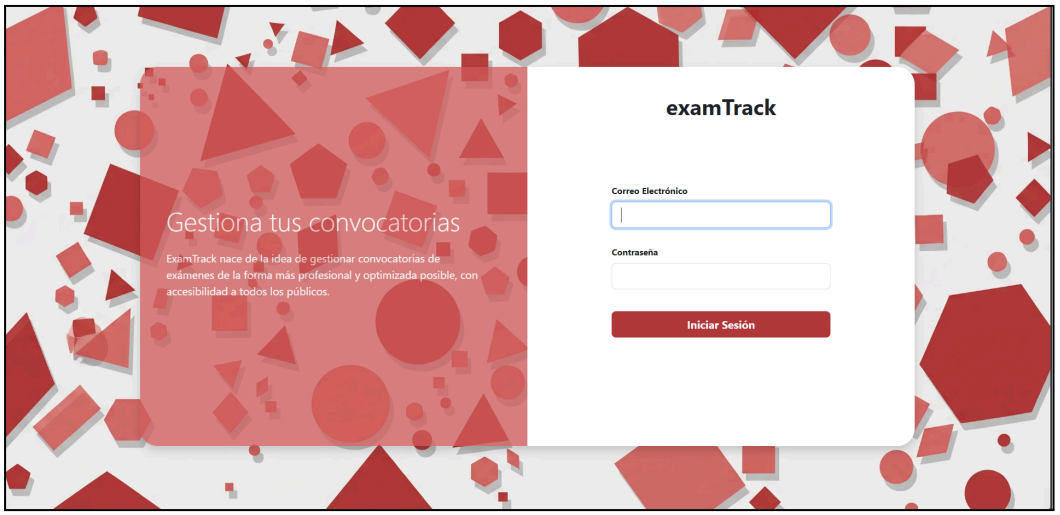
- **10 Alumnos** (grupos 1º/2º DAM):

Nombre	**DNI**	**Grupo**	**Asignaturas**
Carlos Gómez	33333333C	1º DAM	Programación, Bases de Datos, Sistemas Informáticos
Ana María Martínez	44444444D	1º DAM	Programación, Entornos de Desarrollo

Nombre	**DNI**	**Grupo**	**Asignaturas**
Lucas Fernández	55555555E	2º DAM	Desarrollo de Interfaces, Acceso a Datos
Laura Pérez	66666666F	1º DAM	Bases de Datos, Lenguaje de Marcas
David García	77777777G	2º DAM	Sist. Gestión Empresarial, Prog. Multimedia
Elena Navarro	88888888H	1º DAM	Programación, Sistemas Informáticos
Javier Torres	99999999J	2º DAM	Acceso a Datos, Desarrollo de Interfaces
Carmen Gil	10101010K	1º DAM	Lenguaje de Marcas, Entornos de Desarrollo
Alejandro Morales	12121212L	2º DAM	Empresa e Inic. Emprendedora, Prog. Multimedia
Sofía Delgado	13131313M	1º DAM	Programación, Bases de Datos

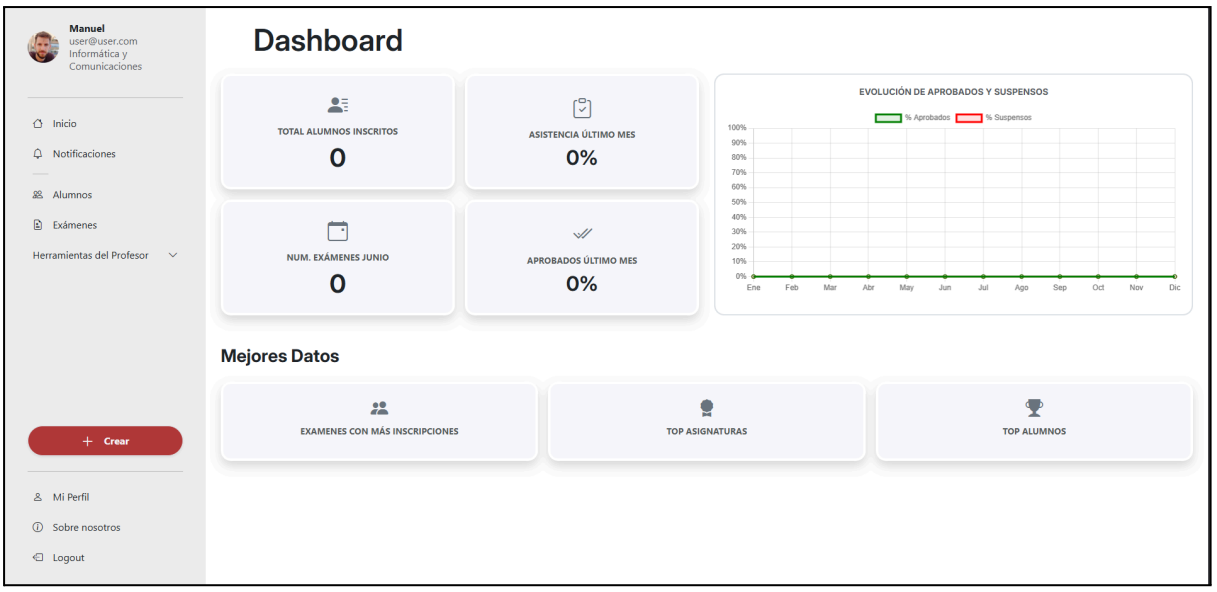
MANUAL DE USUARIO:

INICIO DE LA APLICACIÓN E INICIO DE SESIÓN: Para acceder a la plataforma ExamTrack, el usuario debe encontrarse en la pantalla de bienvenida e introducir sus credenciales de acceso. El sistema requiere introducir el correo electrónico registrado y la contraseña correspondiente en los campos habilitados. Una vez completados, al pulsar el botón "Iniciar Sesión", la aplicación verificará la autenticidad de los datos y redirigirá al usuario a su panel de control correspondiente, adaptando las funcionalidades según su nivel de acceso (Profesor, Administrador o Alumno).



FUNCIONAMIENTO DESDE ROL: PROFESOR

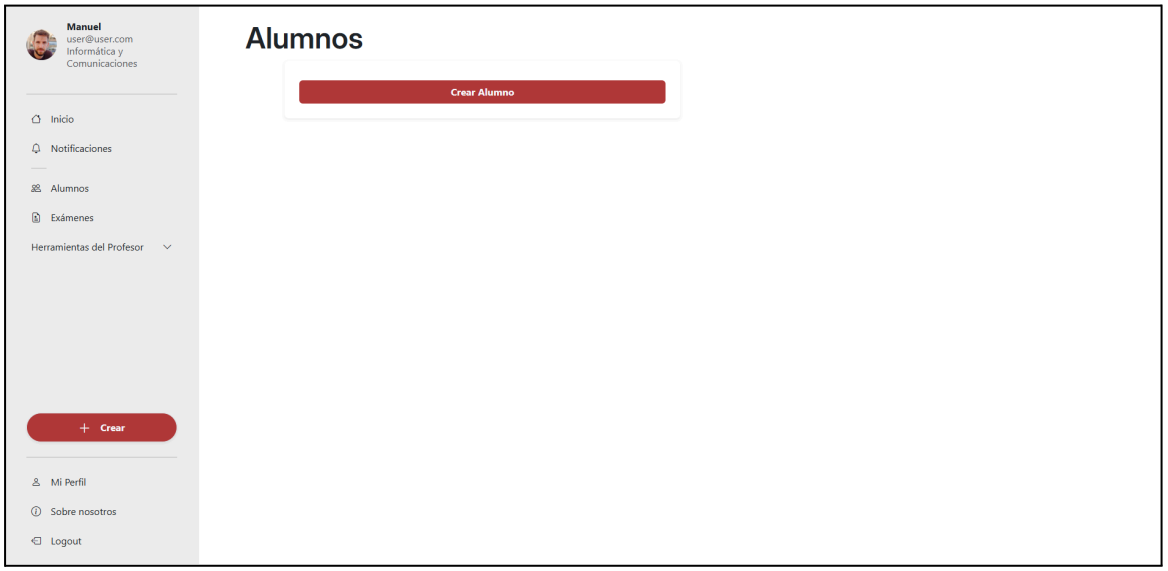
PÁGINA PRINCIPAL: El panel de control principal o Dashboard ofrece al profesor una visión general e inmediata del estado de sus gestiones académicas. En la parte superior, se muestran tarjetas con métricas clave en tiempo real: el total de alumnos inscritos, el porcentaje de asistencia del último mes, el número de exámenes previstos para el mes en curso y el porcentaje total de aprobados. Adicionalmente, el panel integra un gráfico interactivo que ilustra la evolución histórica de aprobados y suspensos, junto con un resumen de los "Mejores Datos", donde se destacan los exámenes con mayor volumen de inscripciones, las asignaturas más activas y los alumnos con mejor rendimiento.



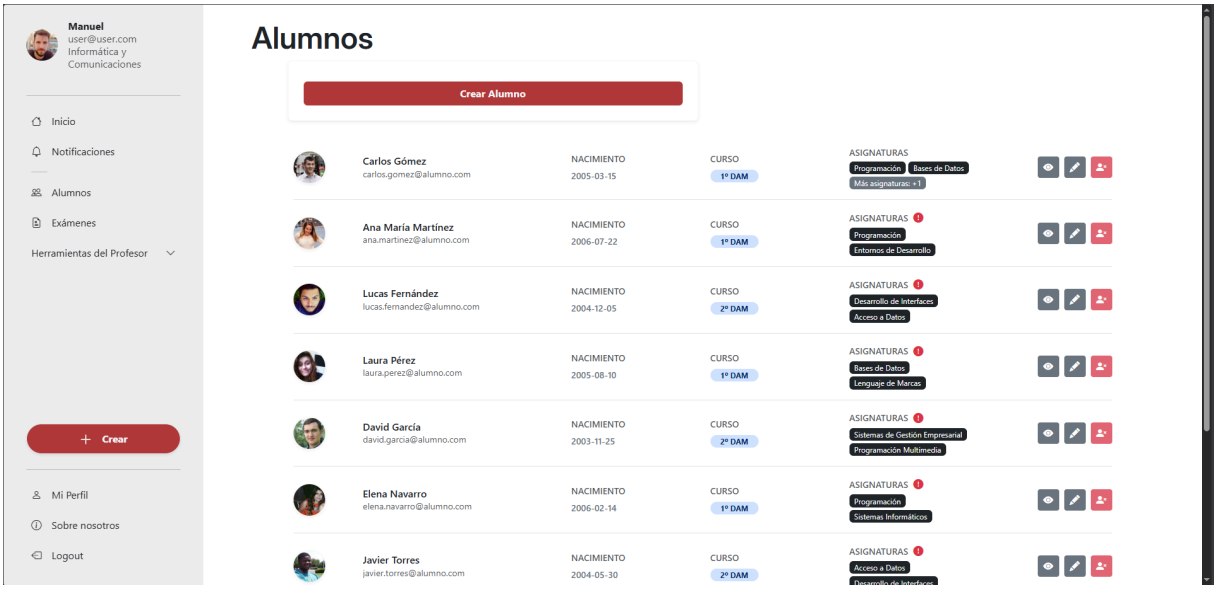
GESTION DE ALUMNOS

SECCION DE LISTADO DE ALUMNOS: Esta sección presenta un registro completo de todos los estudiantes vinculados al profesor. Cada entrada en la lista muestra la fotografía de perfil, nombre, apellidos, correo electrónico, fecha de nacimiento, curso asignado y las asignaturas en las que el alumno está matriculado.

(Listado Vacío)



(Listado de pruebas)



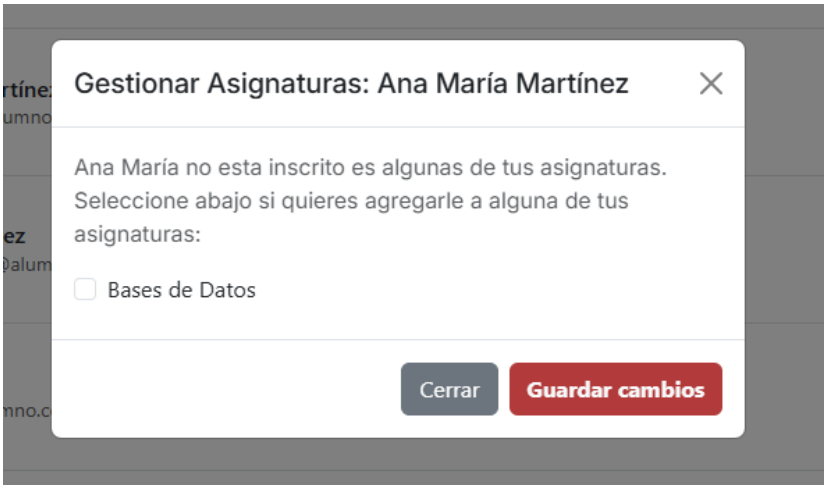
FUNCIONAMIENTOS CRUD (Crear, Leer, Modificar y Borrar): Desde el listado, el profesor tiene acceso directo a botones de acción para cada registro. Es posible crear un nuevo alumno rellenando un formulario detallado (nombre, DNI, dirección, grupo, etc.), acceder al perfil individual de un estudiante para ver sus estadísticas, editar su información personal en caso de errores o actualizaciones, y eliminar el registro del sistema si fuera necesario

Crear Alumno

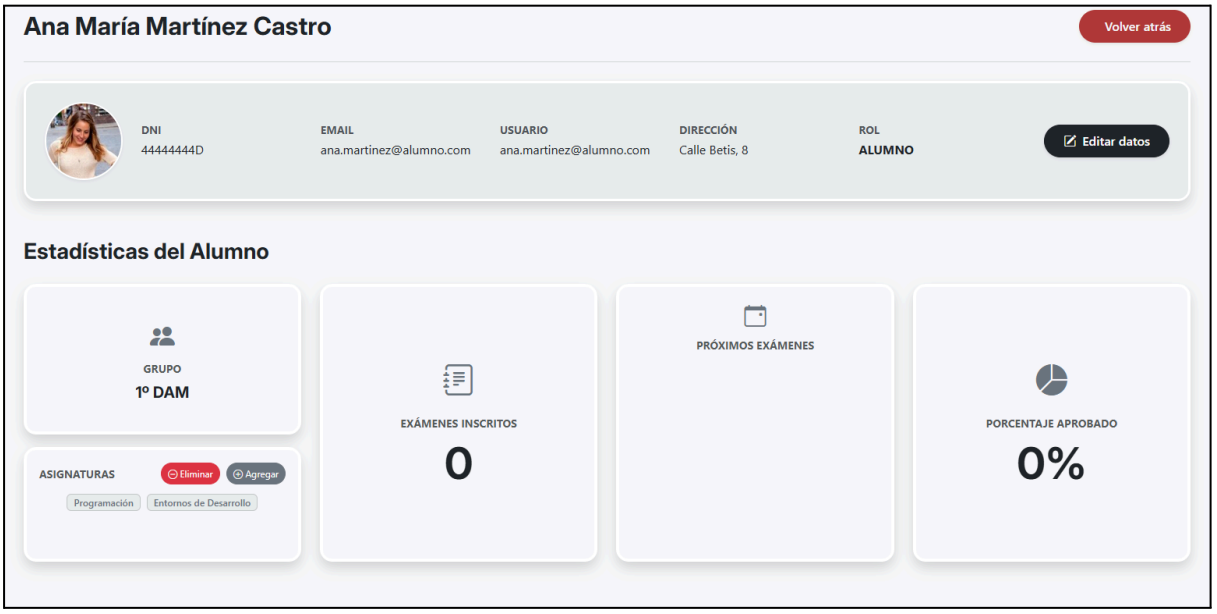
Modificar Alumno

Borrar Alumno:

FUNCIONALIDAD (RECORDATORIO DE AGREGADO): Mediante un botón de alerta o de edición rápida, el sistema permite al profesor matricular o dar de baja fácilmente a un alumno en asignaturas específicas dentro de su especialidad.



VER PERFIL DE ALUMNO:



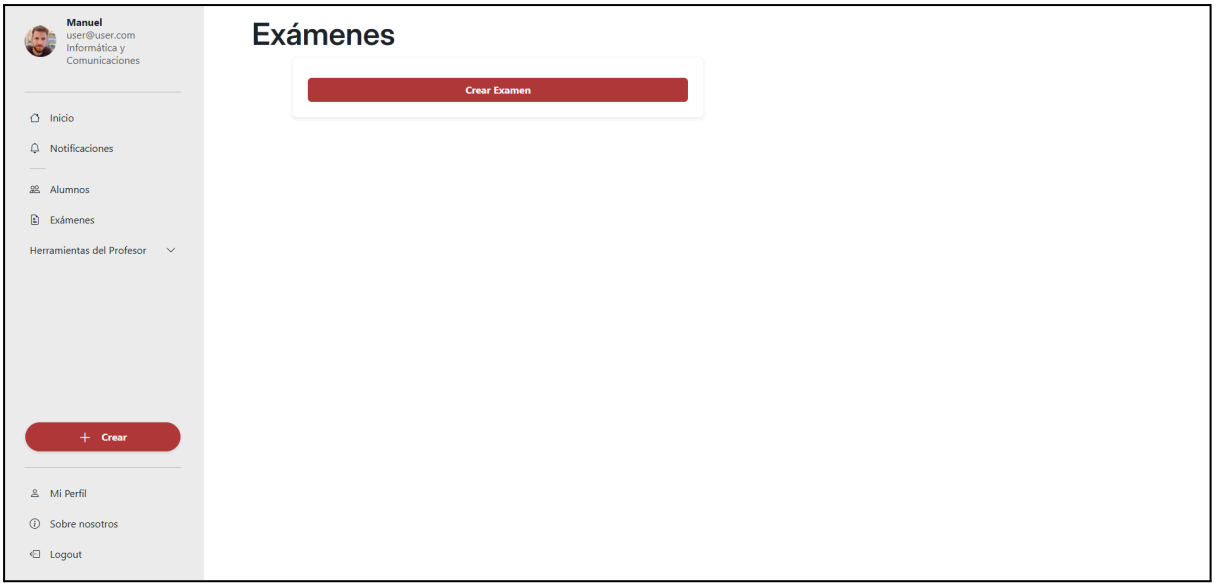
Estadísticas:

- Grupo
- Asignaturas
- Exámenes
- Próximos Exámenes
- Porcentaje Aprobado

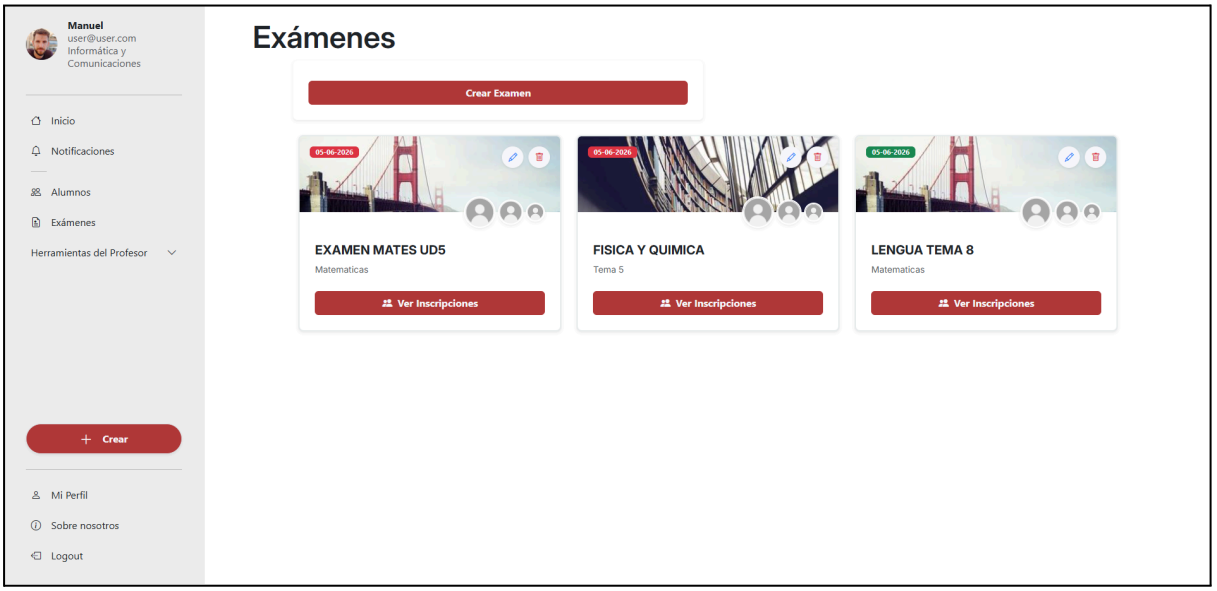
<u>GESTIÓN DE EXÁMENES</u>

SECCIÓN DE LISTADO DE EXÁMENES: Muestra todas las convocatorias creadas en formato de tarjetas visuales. Cada tarjeta indica la fecha, el nombre del examen, la asignatura y los avatares de algunos alumnos inscritos, diferenciando por color si el examen ya se ha realizado o si está próximo a celebrarse.

(Lista Vacía):

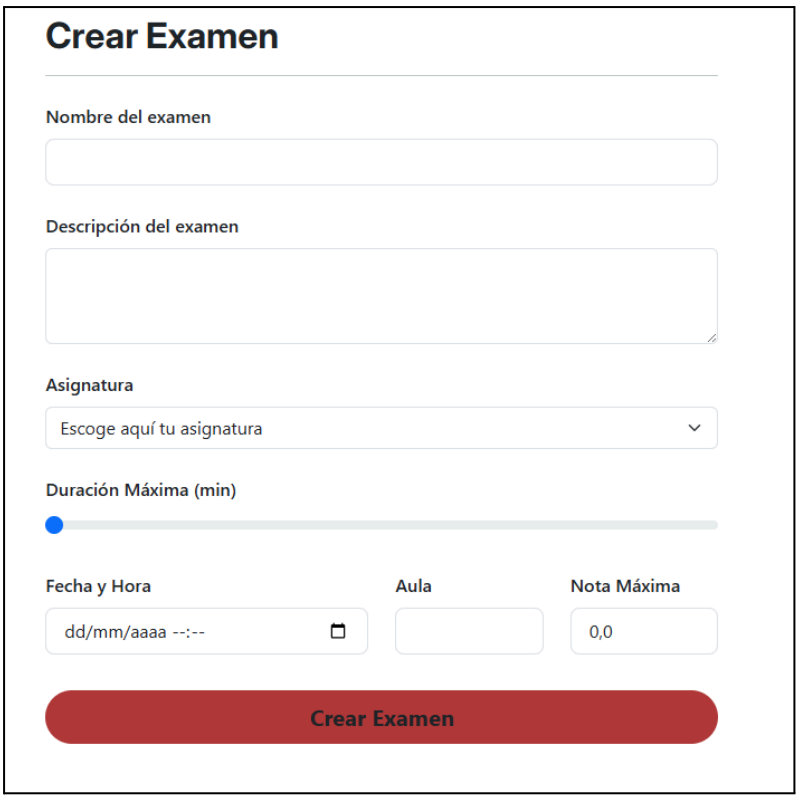


(Listado Con Exámenes)

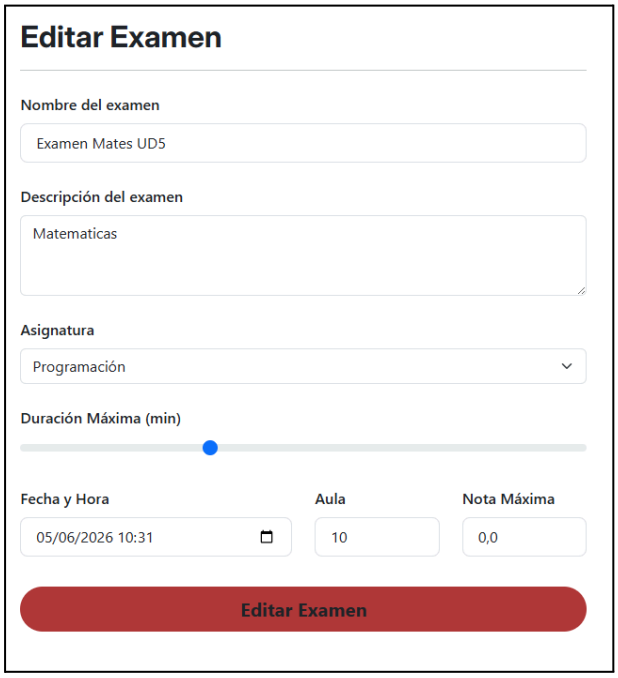


FUNCIONAMIENTOS CRUD (Crear, Leer, Modificar y Borrar): El profesor puede generar nuevas convocatorias especificando el nombre del examen, descripción, asignatura, duración máxima, fecha, hora, aula y nota máxima. Las tarjetas de examen incluye accesos directos para modificar estos parámetros o para eliminar la convocatoria definitivamente.

Crear Examen



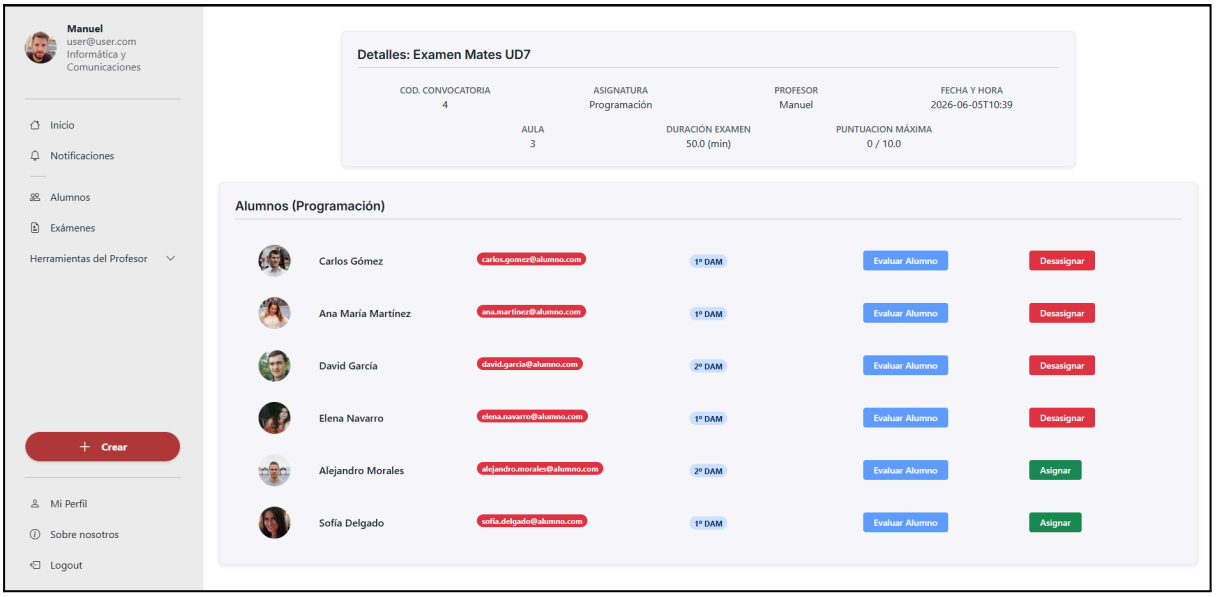
Editar Examen



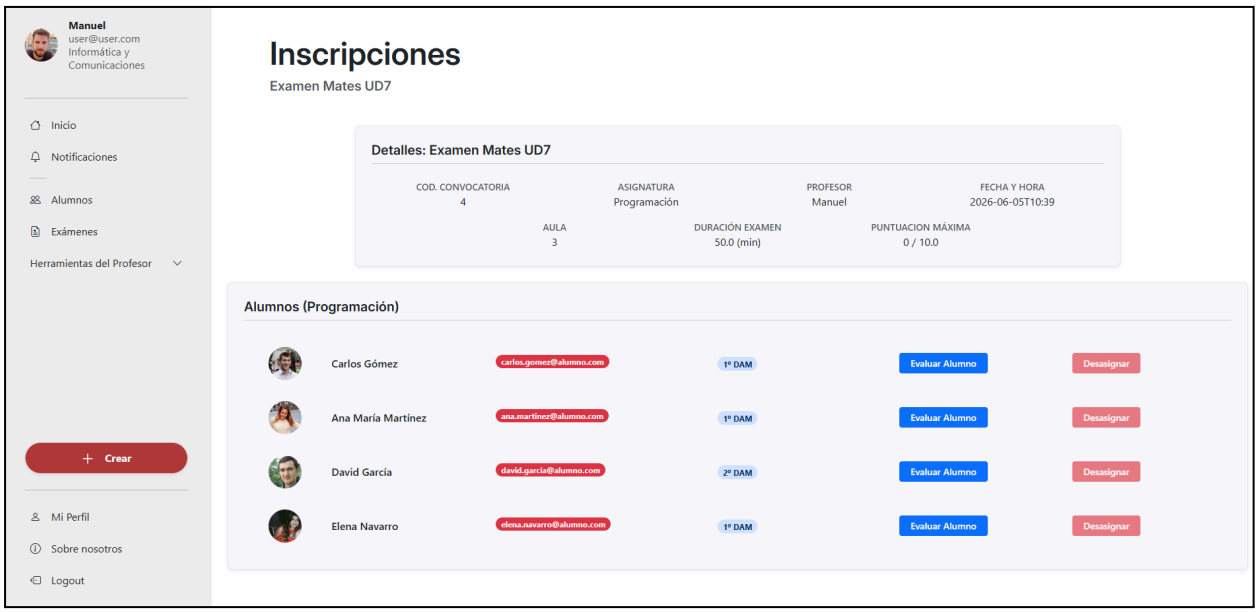
Borrado de Examen

GESTIÓN DE INSCRIPCIONES: La sección de Gestión de Inscripciones permite administrar de forma centralizada la participación y la evaluación del alumnado en una convocatoria específica. Al acceder a los detalles de un examen, el sistema despliega el listado completo de estudiantes vinculados a la asignatura correspondiente, ofreciendo la posibilidad de inscribir o dar de baja a los alumnos mediante un botón de acción rápida, un proceso que se mantendrá habilitado siempre y cuando la fecha de la prueba no haya transcurrido. Una vez celebrada la convocatoria, este mismo panel actúa como herramienta oficial de calificación, permitiendo al docente evaluar individualmente a cada estudiante. A través del formulario de evaluación, es posible introducir la nota numérica obtenida basándose en la puntuación máxima establecida, añadir observaciones detalladas de retroalimentación o, en su defecto, registrar formalmente la ausencia del alumno mediante la opción "No se presentó", acciones que el sistema procesará automáticamente para actualizar el estado académico entre aprobado, suspenso o ausentado.

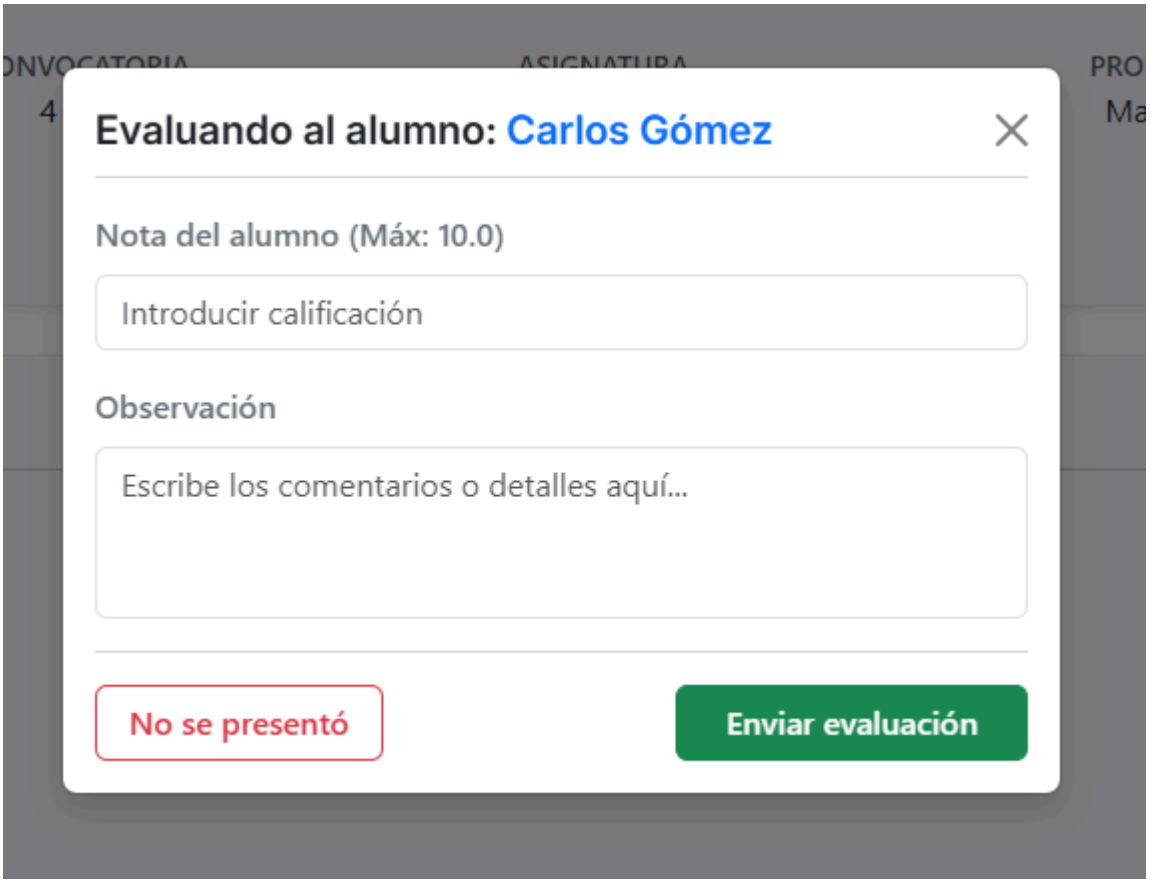
(Inscripción con límite superior a la actualidad)



(Inscripción con límite inferior a la actualidad)



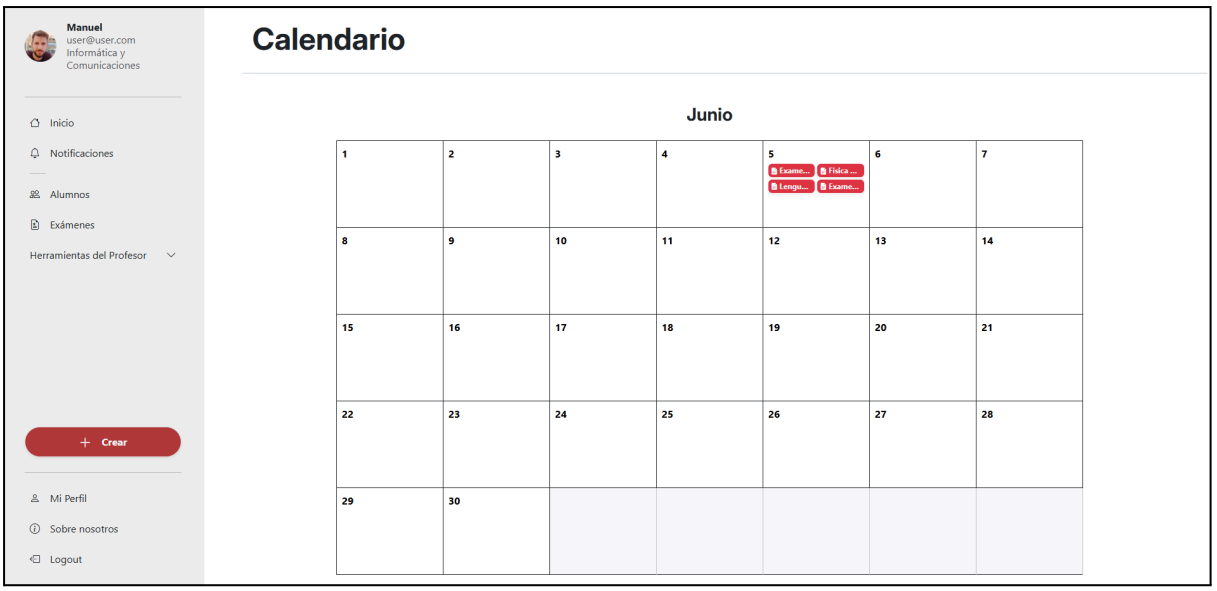
Método de Evaluación:



Detalles:

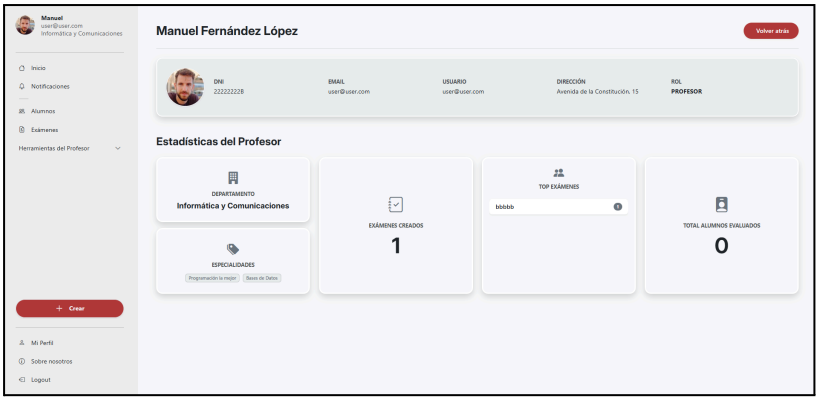
- No se Presento:
- Evaluar:

<u>CALENDARIO</u>: La herramienta de Calendario proporciona una vista mensual estructurada de todas las convocatorias. Los exámenes programados se muestran en sus días correspondientes mediante etiquetas interactivas que, al ser pulsadas, redirigen al profesor directamente a los detalles y gestión de inscripciones de dicha prueba, facilitando la planificación temporal.



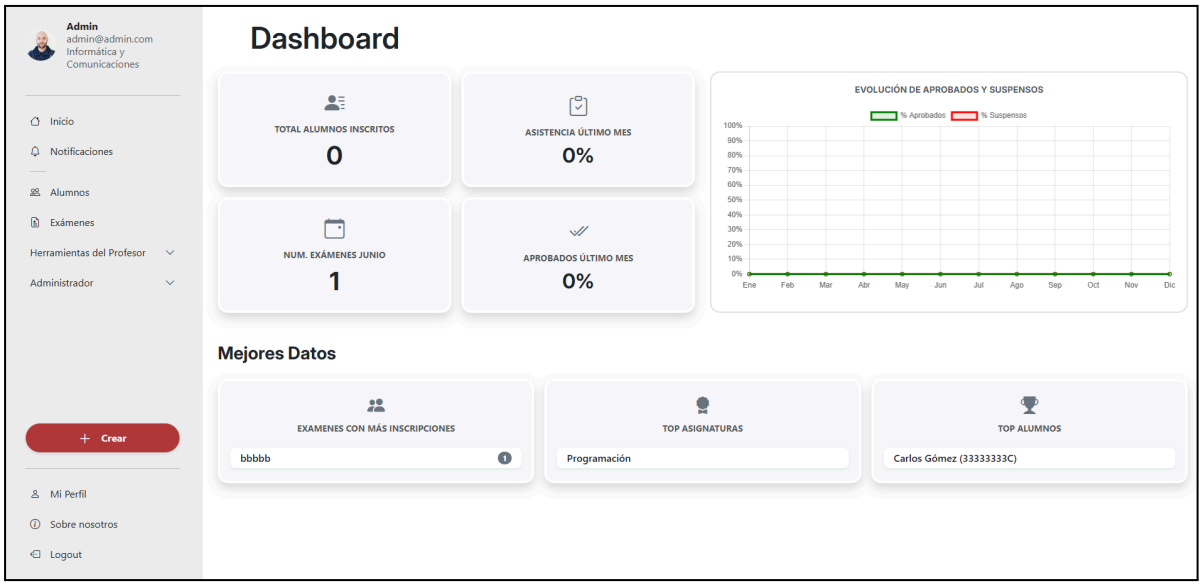
<u>NOTIFICACIONES</u>: El centro de notificaciones centraliza los avisos y recordatorios operativos de la plataforma. Permite al profesor filtrar la vista para consultar exclusivamente los "Próximos Exámenes" (con indicación de fecha y volumen de inscritos) o las "Tareas Pendientes", las cuales alertan de alumnos que han realizado un examen pero aún no han recibido su calificación.

<u>MI PERFIL (PROFESOR):</u> En este apartado, el profesor puede visualizar su información personal (DNI, email, dirección, rol) e identificar el departamento al que pertenece. Además, la pantalla ofrece un resumen estadístico de su actividad en ExamTrack, desglosando sus especialidades, la cantidad total de exámenes que ha creado, un listado rápido de sus pruebas con más afluencia y el número histórico total de alumnos evaluados

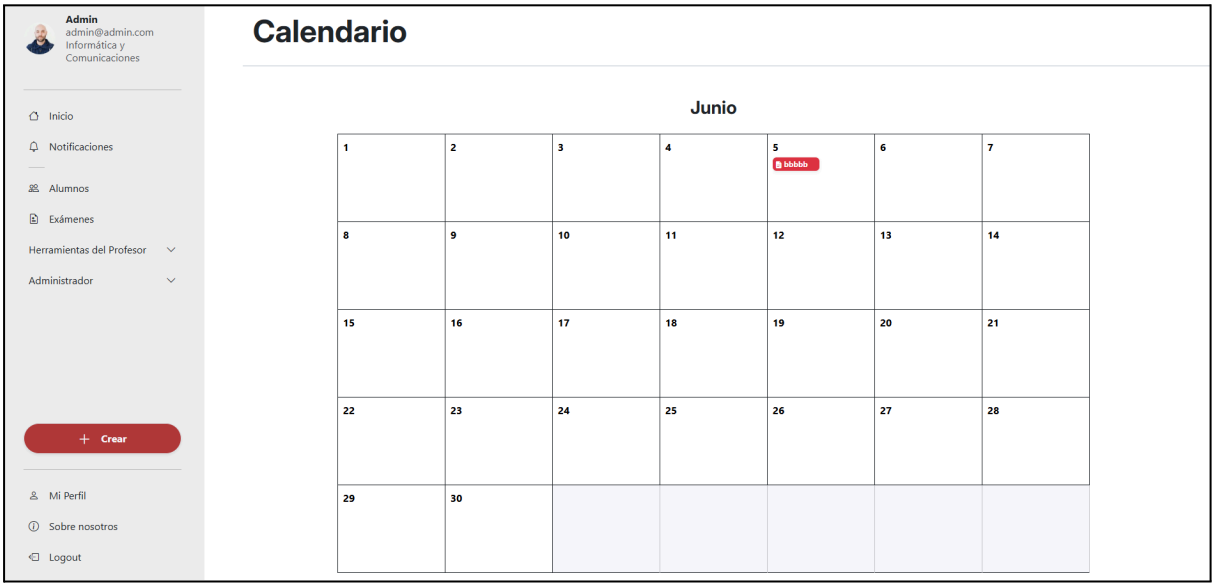


<u>FUNCIONAMIENTO DESDE ROL: ADMIN</u>

Página Principal: El Dashboard del administrador mantiene la misma estructura analítica e intuitiva que la del profesor, pero su alcance visualiza los datos a nivel global del centro o institución. Esto incluye métricas globales de inscripciones, asistencias y rendimiento, permitiendo a la administración tener una lectura general del funcionamiento académico.

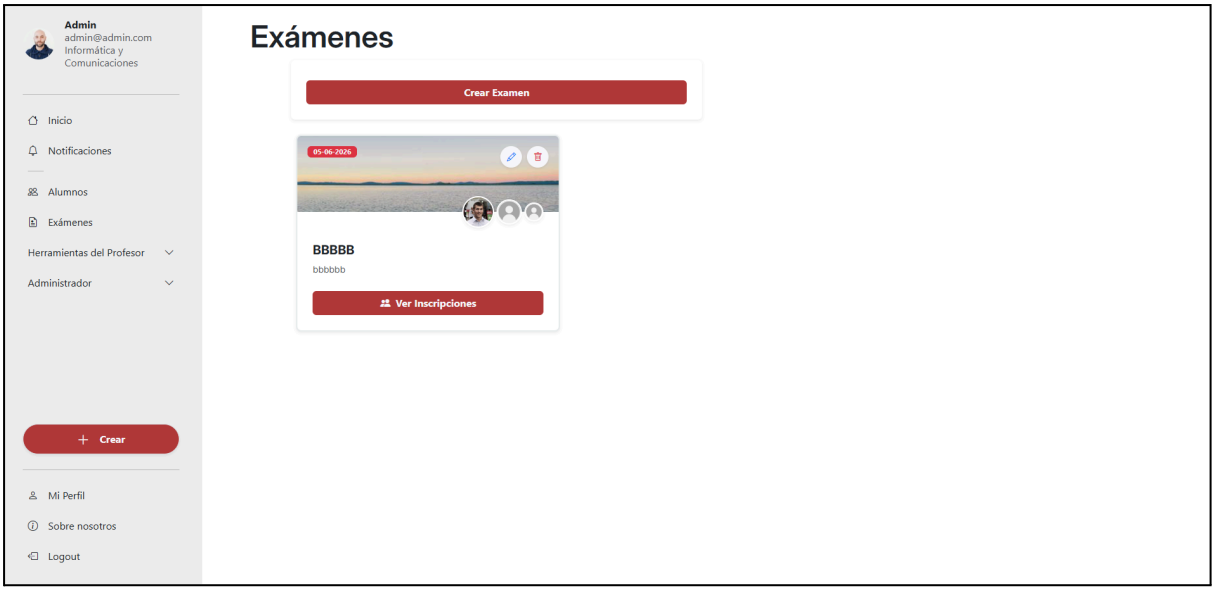


<u>GESTIÓN DE ALUMNOS</u>, **<u>NOTIFICACIONES, CALENDARIO:</u>** El rol de administrador cuenta con privilegios de supervisión integrales. Puede visualizar el listado completo de convocatorias de la institución, consultar el calendario global de pruebas y acceder a un registro general de notificaciones y alertas pendientes de todo el ecosistema educativo.



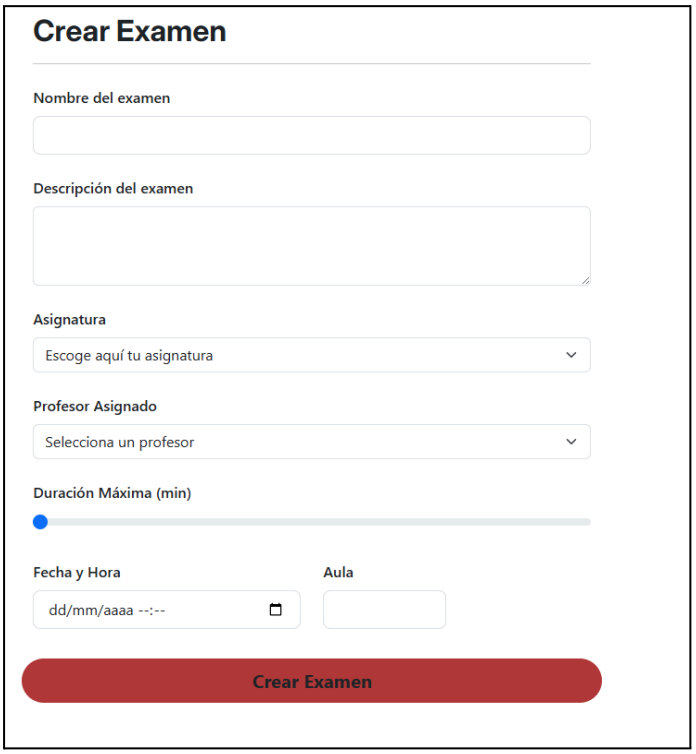
GESTIÓN DE EXÁMENES

Listado de Examen:

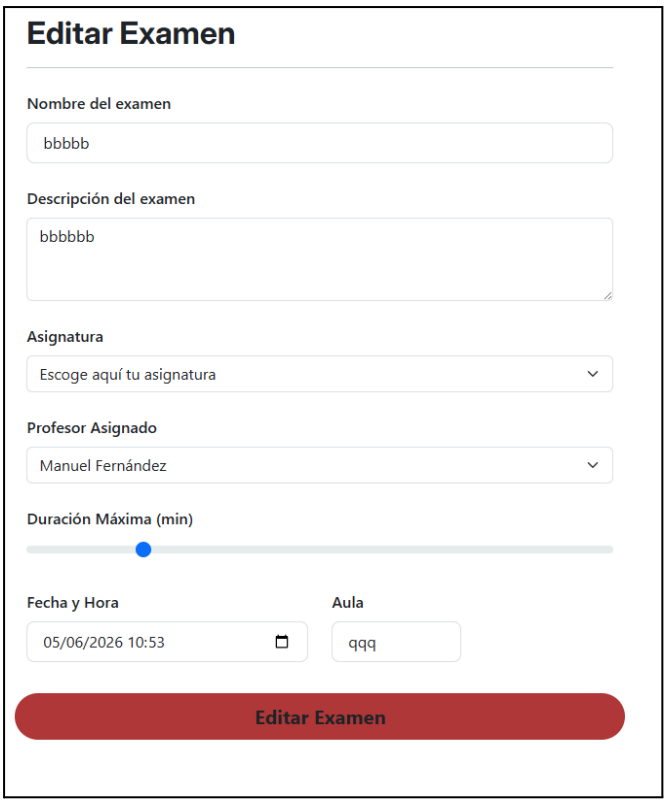


FUNCIONAMIENTOS CRUD (Crear, Leer, Modificar y Borrar):

Crear Examen:



Editar Examen:



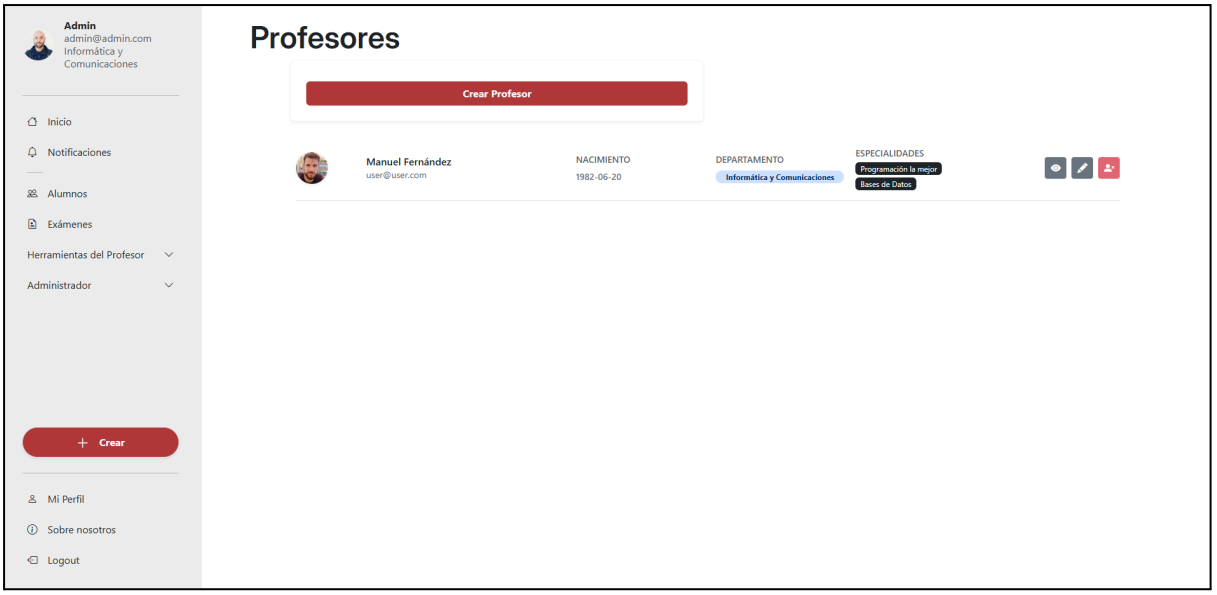
Borrar Examen:

GESTIÓN DE PROFESORES:

El administrador es el encargado de gestionar el capital humano docente. Dispone de un listado detallado de todos los profesores dados de alta en ExamTrack.

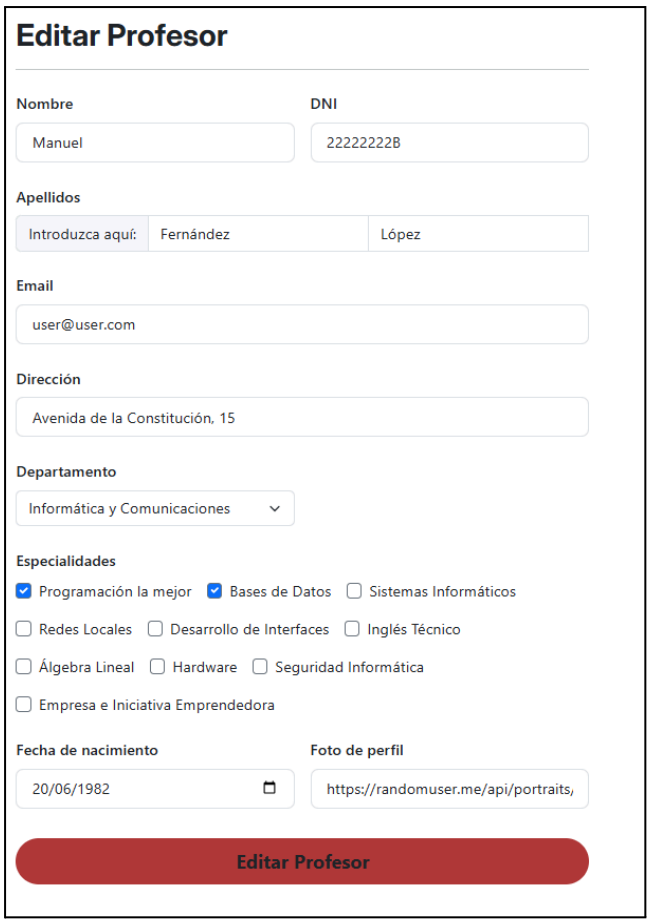
Puede registrar nuevos docentes completando los datos personales, asignándoles directamente un departamento y vinculando a una o múltiples especialidades. De igual forma, cuenta con permisos totales para editar la información de los profesores existentes o darlos de baja del sistema.

Listado de Profesores:



Creacion de Profesores:

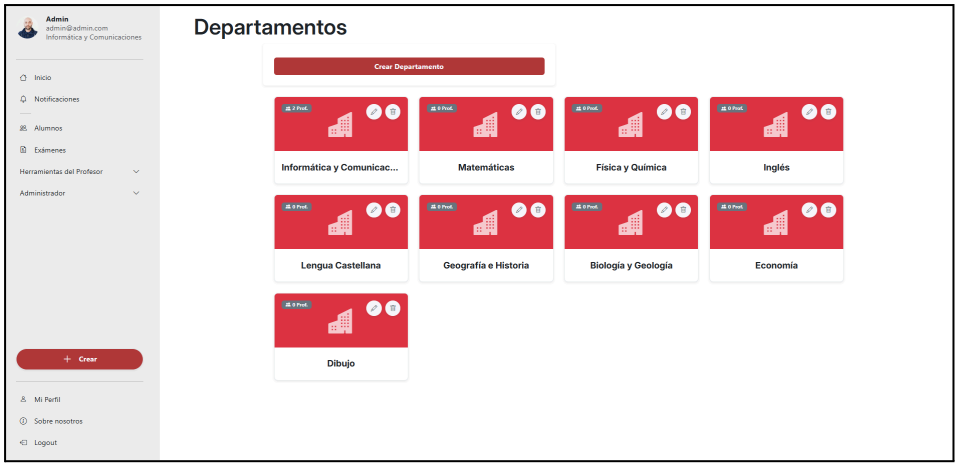
Editado de Profesores:



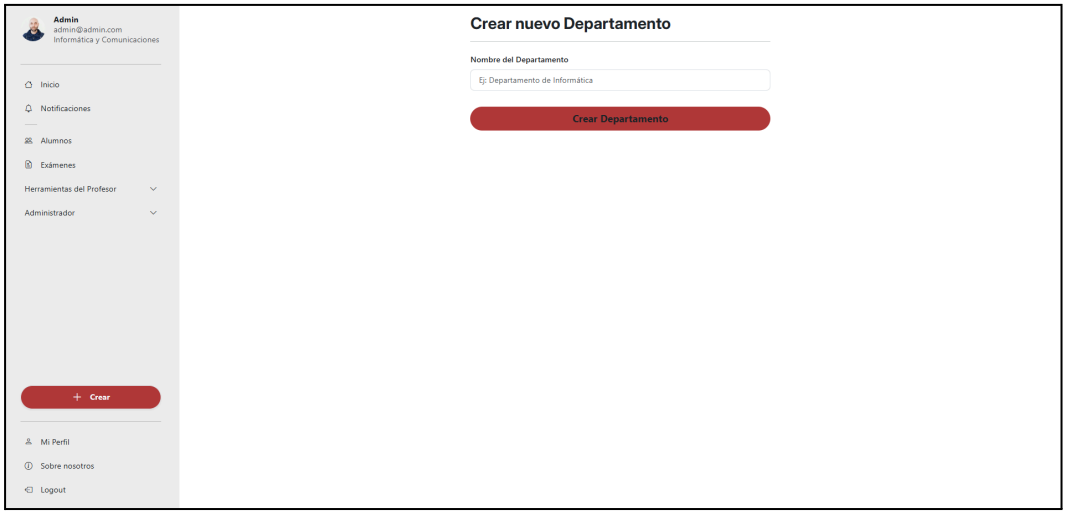
Borrado de Profesor:

<u>GESTIÓN DE DEPARTAMENTOS</u>: A través de un panel de tarjetas visuales, el administrador puede crear nuevos departamentos introduciendo únicamente su nomenclatura. Las tarjetas informan del número exacto de profesores adscritos a cada departamento y proporcionan atajos rápidos para la modificación de su nombre o su eliminación

Listado de Departamentos:



Crear Departamentos:

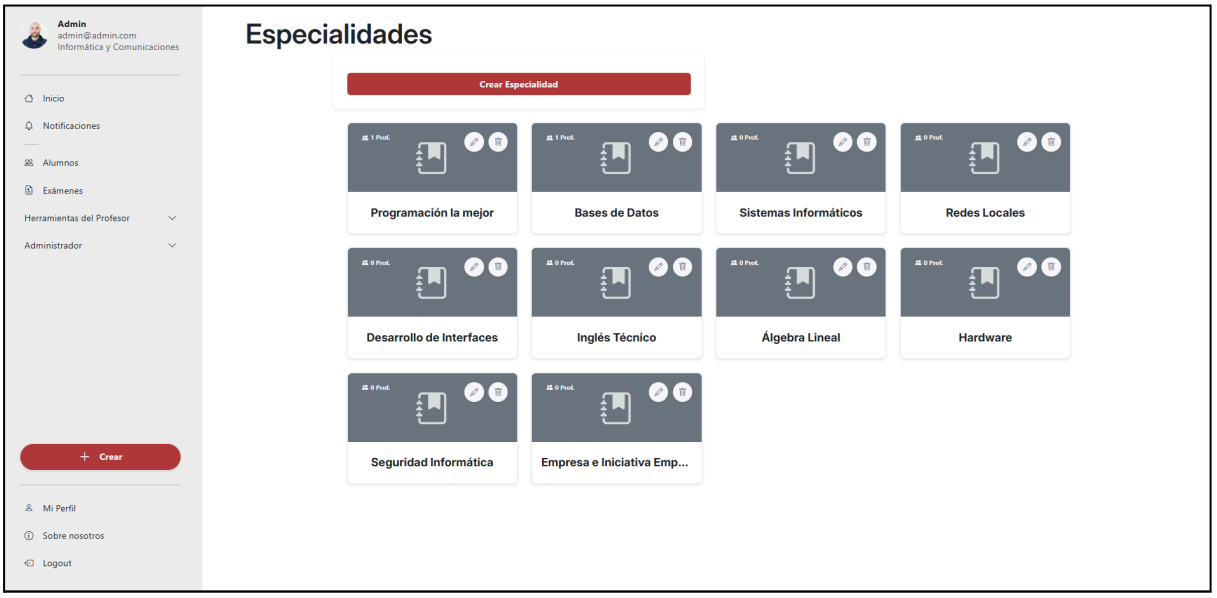


Modificar Departamentos:

Borrar Departamento:

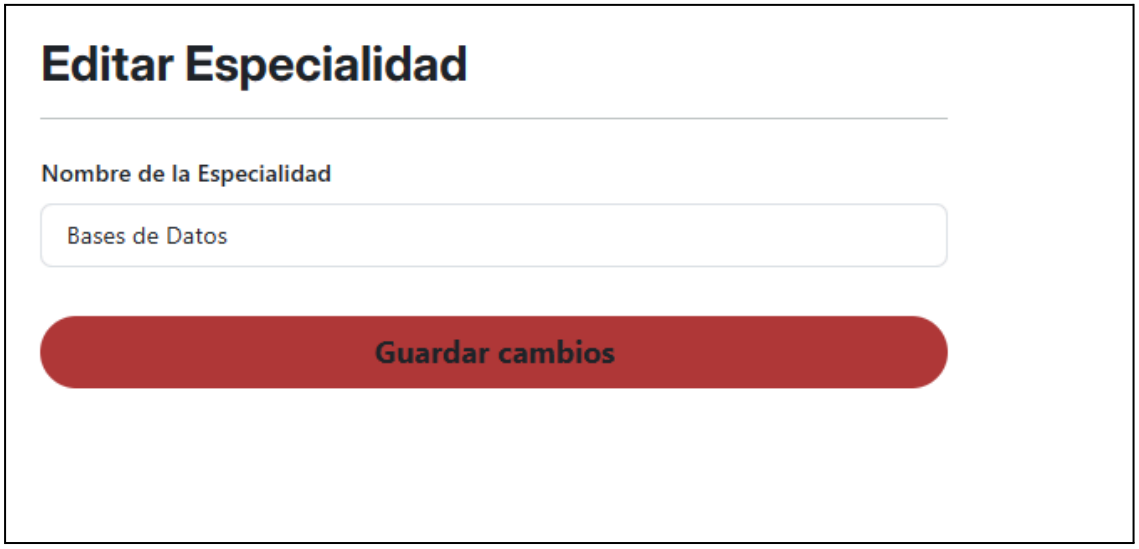
<u>GESTIÓN DE ESPECIALIDADES:</u> Funciona de manera idéntica a los departamentos. El administrador puede gestionar las distintas ramas de conocimiento (especialidades) del centro, creando nuevas categorías, nombrandolas o eliminándolas, manteniendo siempre visible cuántos docentes imparten cada disciplina.

Listado de Especialidad:



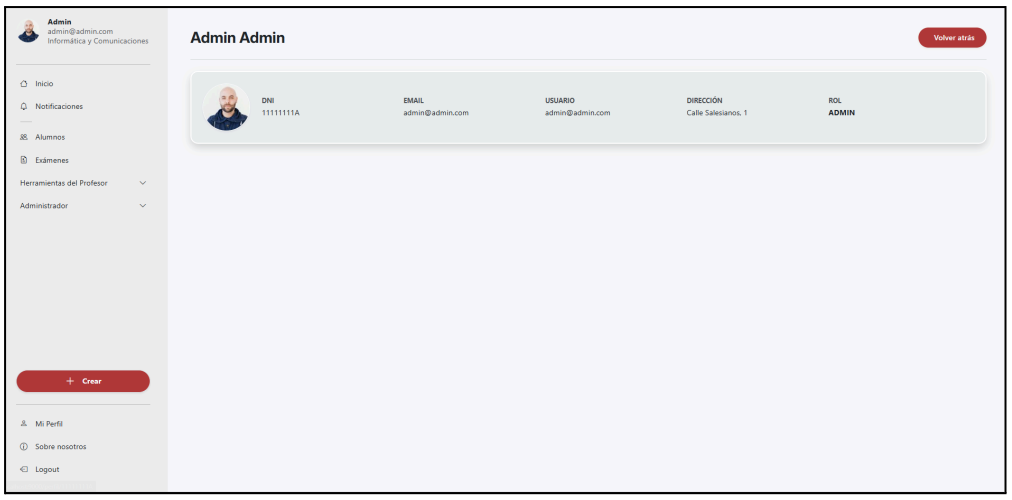
Crear Especialidad:

Modificar Especialidad:



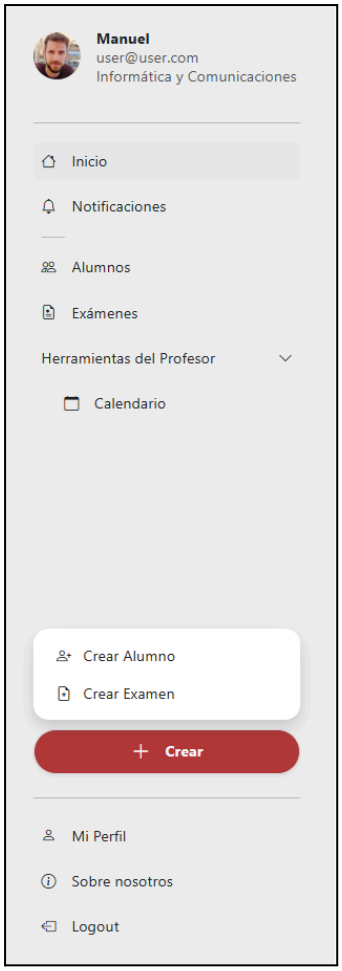
Borrar Especialidad:

<u>MI PERFIL (ADMINISTRADOR)</u>: Muestra los datos de la cuenta de administración actualmente autenticada en el sistema, confirmando detalles técnicos del registro como DNI, email y nivel de acceso otorgado.

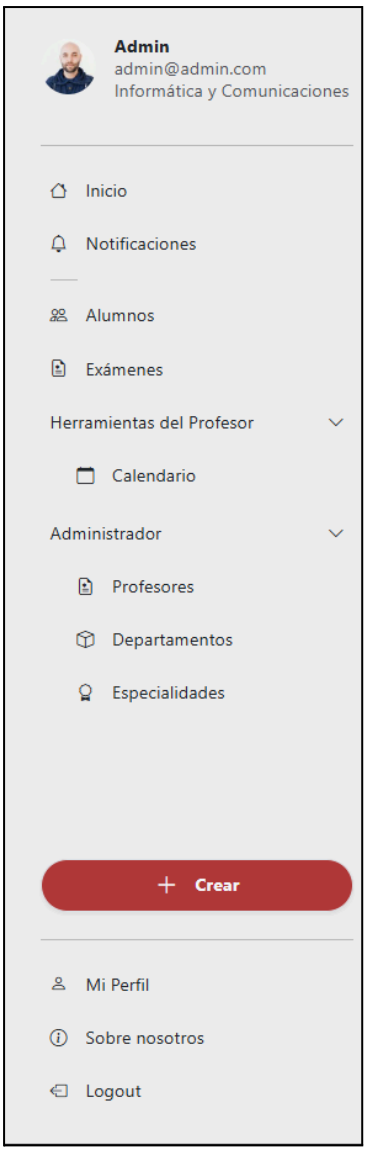


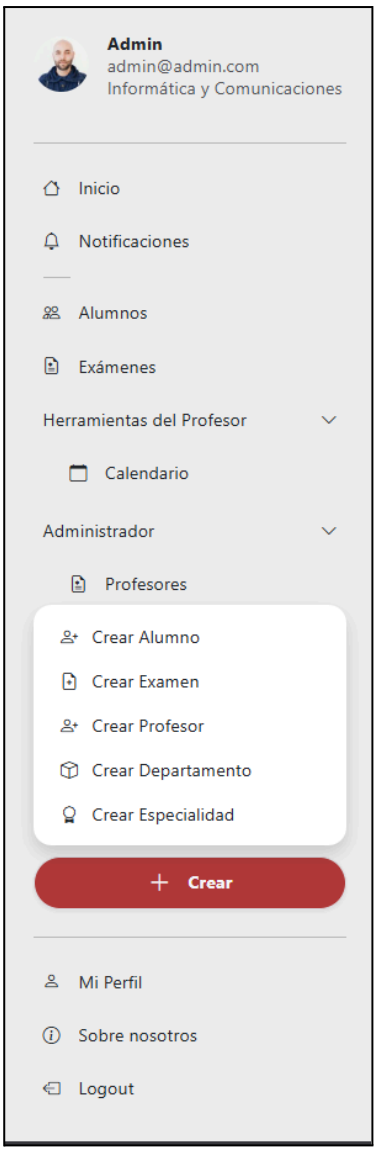
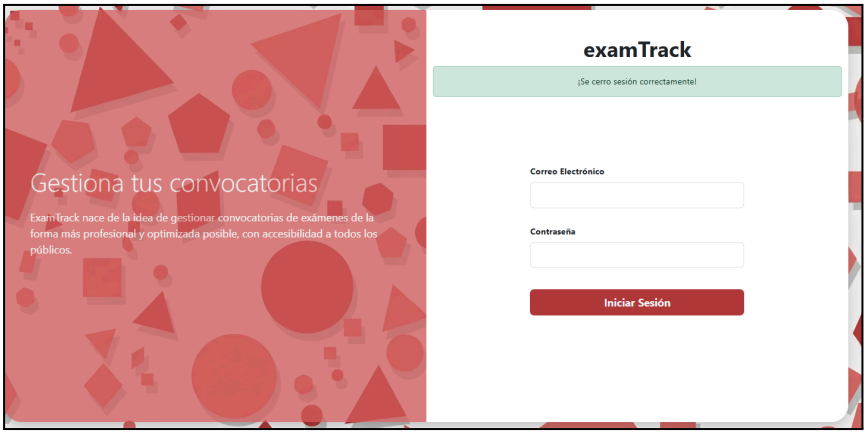
<u>SOBRE NOSOTROS (PROFESOR Y ADMINISTRADOR)</u> : Sección informativa accesible para todos los roles que explica el propósito, los objetivos principales del proyecto ExamTrack y por qué se desarrolló. Incluye también un desplegable de "Preguntas Frecuentes" estructurado en forma de acordeón, diseñado para resolver las dudas más comunes de los usuarios respecto al uso de la aplicación

<u>SIDEBAR:</u> El menú lateral actúa como el núcleo de navegación de la plataforma. Permite saltar rápidamente entre las distintas secciones (Inicio, Notificaciones, Alumnos, Exámenes y Herramientas) y se colapsa de forma responsiva. Destaca especialmente el botón rojo "+ Crear" situado en la parte inferior del menú; este es un botón de acción rápida que despliega un submenú contextual permitiendo al usuario crear alumnos o exámenes (y profesores/departamentos en el caso del administrador) sin necesidad de cambiar de pantalla



SIDEBAR (ADMIN)





<u>LOGOUT</u>: Ubicado en la base del menú lateral, este botón permite cerrar la sesión de forma segura. Al pulsarlo, el sistema desconecta al usuario actual, protege su privacidad y lo devuelve automáticamente a la pantalla de inicio de sesión